LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Kamil Rakhadian

2609106025

Kelas A2’26

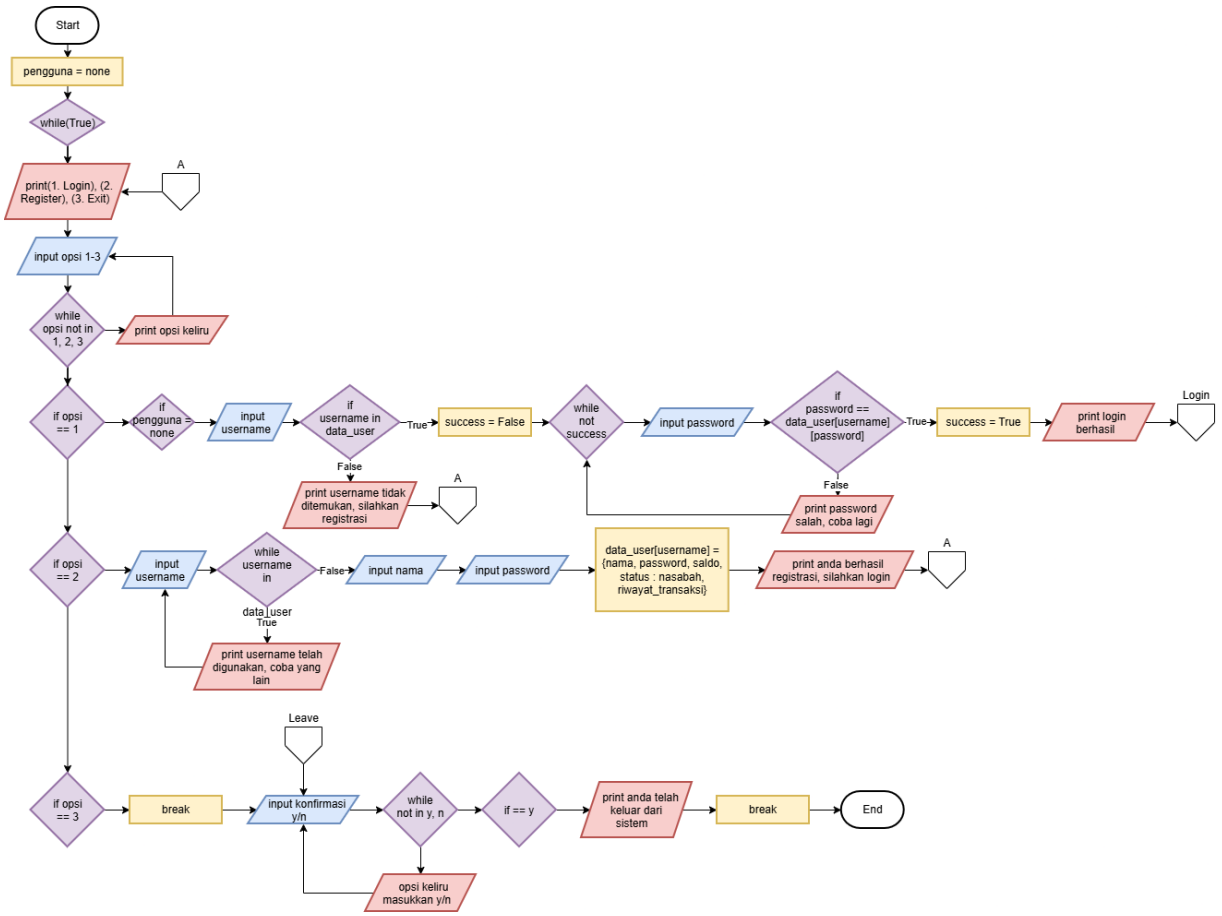
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

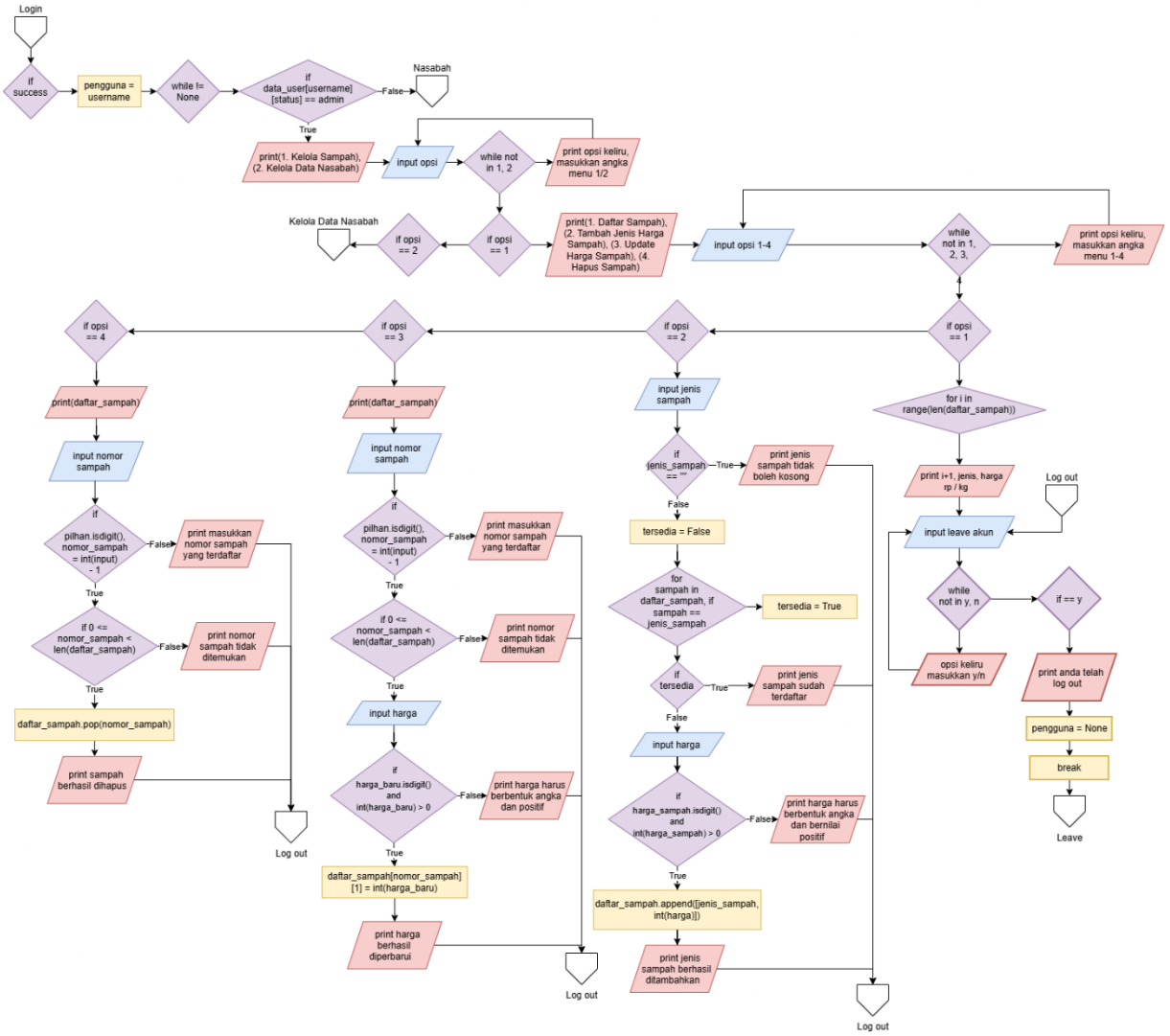
SAMARINDA

2026

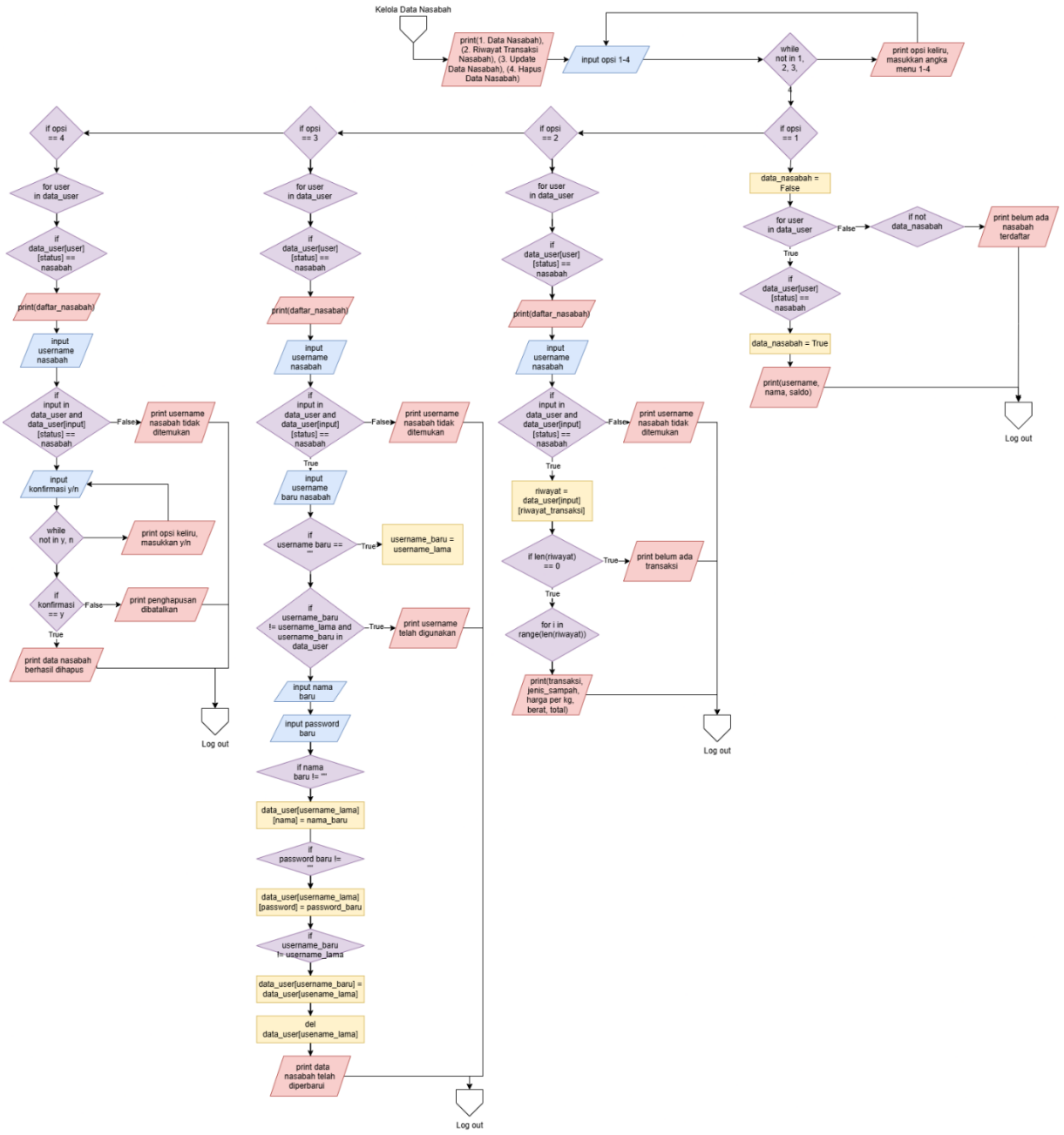
1. Flowchart



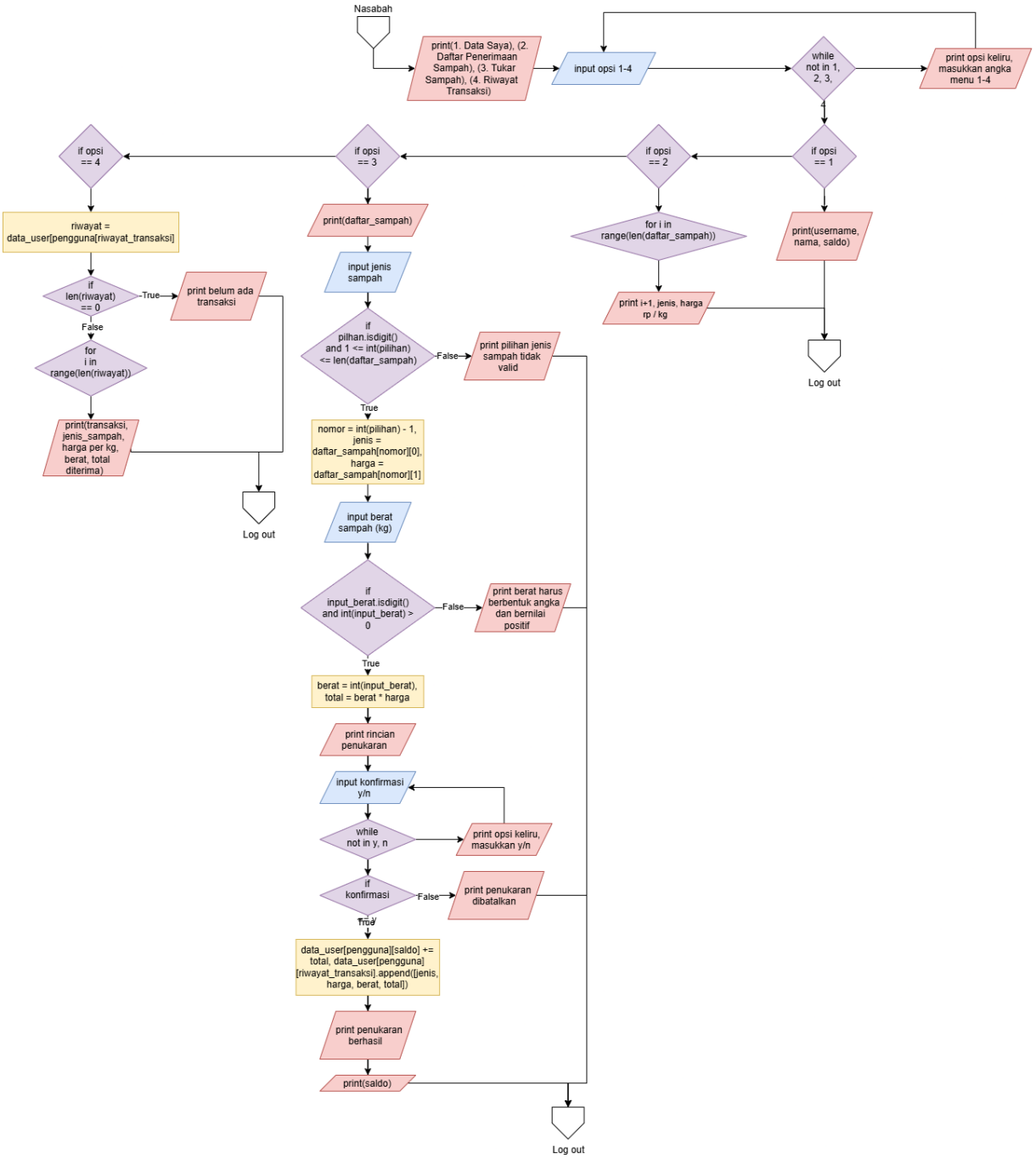
Gambar 1.1 Desain Flowchart Menu Utama



Gambar 1.2 Desain Flowchart Admin Opsi 1



Gambar 1.2 Desain Flowchart Admin Opsi 2



Gambar 1.2 Desain Flowchart Nasabah

Alur Logika Program

Program ini adalah beroperasi meniru bank digital untuk menyimpan data nasabah sekaligus menjadi alat tukar sampah dalam bentuk digital. Program dijalankan secara multiuser. Untuk akses admin, data lebih dulu ditempatkan pada program dengan status admin.

1. Program menampilkan pilihan pada menu utama:
    - Login: User menginput username dan password, lalu akan dicek pada dictionary data user. Jika memiliki status admin program menampilkan menu admin. Jika tidak, tampilan menu nasabah yang ditampilkan. Jika melalui username sudah tidak terdaftar, sistem meminta user untuk registrasi terlebih dahulu agar dapat melakukan login.
    - Register: User menginput username, nama, dan password untuk didaftarkan

pada data user program. Akun yang terdaftar melalui register akan otomatis memiliki status nasabah.

- Exit: Sistem melakukan break. Dan memberikan pertanyaan konfirmasi apakah ingin keluar dari sistem. Jika memilih ya sistem akan berakhir, jika tidak tampilan menu utama ditampilkan kembali.

2. Pada akses menu admin, terdapat 2 pilihan untuk menampilkan menu pengelolaan terfokus pada sistem sampah atau data nasabah.
    A. Menu Pengelolaan Sampah
        (1) Daftar sampah: Menampilkan daftar sampah yang telah terdaftar pada sistem (Read).
        (2) Tambah jenis dan harga sampah: Memungkinkan admin untuk menambahkan jenis dan harga penerimaan sampah. Admin melakukan input jenis dan harga lalu disimpan pada variabel daftar sampah menggunakan append (Create).
        (3) Update harga sampah: Memungkinkan admin untuk mengubah harga dari jenis sampah yang telah terdaftar. Admin memilih nomor baris pada daftar sampah untuk memilih jenis sampah dan menginput harga baru pada variabel, lalu merubah nilai harga dari jenis sampah dengan variabel harga baru (Update).
        (4) Hapus penerimaan sampah: Memungkinkan admin untuk menghapus data sampah. Admin memilih nomor jenis sampah yang ingin dihapus dengan input. Lalu menjalankan variabel hapus dengan melakukan pop pada nomor list jenis sampah yang dipilih (Delete).
    B. Menu Pengelolaan Data Nasabah
        (1) Data nasabah: Menampilkan daftar nasabah yang telah terdaftar pada sistem (Read).
        (2) Riwayat transaksi nasabah: Menampilkan riwayat transaksi nasabah pada username yang dipilih. Admin melakukan pemilihan username dengan input, riwayat transaksi dari username yang dipilih akan ditampilkan (Read).
        (3) Update data nasabah: Memungkinkan admin untuk mengubah data nasabah yang keliru atau mengganti atas permintaan nasabah. Admin melakukan pemilihan username, lalu menginput data baru yang diinginkan, perubahan data dilakukan dengan variabel baru, lalu dilakukan delete pada data yang lama (Update).
        (4) Hapus data nasabah: Memungkinkan admin untuk menghapus data nasabah. Admin melakukan pemilihan username dengan input lalu dilakukan konfirmasi sebelum proses delete dijalankan (Delete).
3. Pada akses nasabah ditampilkan menu user nasabah yang berfokus pada membaca/akses data dan melakukan transaksi pertukaran sampah.
    - Data saya: Ditampilkan data dari pengguna yang saat ini sedang login dengan akses print key dan value (Read).
    - Daftar penerimaan sampah: Menampilkan daftar jenis dan harga sampah yang diterima bank untuk dilakukan transaksi dengan nasabah (Read).
    - Tukar sampah: Memungkinkan nasabah untuk menukar sampah dengan melakukan pemilihan jenis sampah lalu menginput jumlah bulat kilogram sampah yang ingin ditukarkan. Harga dari jenis sampah dikalikan dengan jumlah kilogram, lalu ditampilkan total harga yang didapatkan dari

pertukaran dan dimasukkan ke saldo pengguna dan riwayat transaksi (Update).

- Riwayat transaksi: Menampilkan riwayat transaksi dari pengguna (Read).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah bentuk tiruan dari bank digital yang berperan sebagai bank sampah. Melalui program ini akses admin dapat mengelola mulai dari pengelolaan sampah pada bank dan data nasabah. Nasabah juga diberi akses untuk melihat data pribadi dan melakukan penukaran sampah melalui program. Program ini fokus pada tujuan pendataan melalui digital.

3. Source Code

```
while(True):
    os.system("cls")
    print("=SELAMAT DATANG=")
    print("===MENU UTAMA===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Exit")
    opsi = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    while opsi not in ("1", "2", "3"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-3")
```

Gambar 3.1 Source Code Menu Utama

```
if opsi == "1":
        print("==Silahkan Login==")
        if pengguna == None:
            username = input("Masukkan username anda: ")
            if username in data_user:
                success = False
                while not success:
                    password_nasabah = input("Masukkan password anda: ")
                    if password_nasabah == data_user[username]["Password"]:
                        success = True
                    else:
                        print("Password salah, coba lagi")
                if success:
                    pengguna = username
                    while pengguna != None:
                        if data_user[username]["Status"] == "Admin":
                            os.system("cls")
                            print("===MENU ADMIN===")
                            print("1. Kelola Sampah")
                            print("2. Kelola Data Nasabah")
                            opsi_admin = input("Masukkan opsi (1/2): ")
                            while opsi_admin not in ("1", "2"):
                                print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1 atau
2")
                                opsi_admin = input("Masukkan opsi (1/2): ")
else:
                print("Username tidak ditemukan, silahkan registrasi")
                kembali = input("Kembali ke menu utama (y/n): ").lower()
                while kembali not in ("y", "n"):
                    print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
                    kembali = input("Kembali ke menu utama (y/n): ").lower()
                while kembali == "n":
                    print("Untuk melanjutkan ke registrasi, kembali ke menu
utama")
                    kembali = input("Kembali ke menu utama (y/n): ").lower()
                if kembali == "y":
                    continue
```

Gambar 3.2 Source Code Input 1 Menu Utama

```
elif opsi == "2":
        print("==Silahkan Registrasi==")
        username_baru = input("Buat username: ").strip()
        while username_baru in data_user:
            print("Username telah digunakan, coba yang lain")
            username_baru = input("Buat username: ").strip()
        nama_baru = input("Masukkan nama: ").strip()
        password_baru = input("Masukkan password: ").strip()
        data_user[username_baru] = {
            "Nama": nama_baru,
            "Password": password_baru,
            "Saldo" : 0,
            "Status" : "Nasabah",
            "Riwayat Transaksi" : []
        }
        print("Anda berhasil registrasi, silahkan login")
        continue
```

Gambar 3.3 Source Code Input 2 Menu Utama

```
elif opsi == 3:
        break
```

Gambar 3.4 Source Code Input 3 Menu Utama

```
if opsi_admin == "1":
                                os.system("cls")
                                print("===MENU KELOLA SAMPAH===")
                                print("1. Daftar Sampah")
                                print("2. Tambah Jenis dan Harga Sampah")
                                print("3. Update Harga Sampah")
                                print("4. Hapus Sampah")
                                opsi_kelola_sampah = input("Masukkan opsi (1-4):
")
                                while opsi_kelola_sampah not in ("1", "2", "3",
"4"):
                                    print("Opsi keliru. Masukkan angka menu
1-4")
                                    opsi_kelola_sampah = input("Masukkan opsi
(1-4): ")
```

Gambar 3.5 Source Code Opsi 1 Menu Admin

```
                                if opsi_kelola_sampah == "1":
                                    print("==DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH==\n""BANK
SIGAM")
                                    for i in range(len(daftar_sampah)):
                                        print(
                                            i + 1, ".",
                                            daftar_sampah[i][0],
                                            "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                        )
```

Gambar 3.6 Source Code Opsi Admin 1

```
elif opsi_kelola_sampah == "2":
                                    print("==TAMBAHKAN JENIS DAN HARGA
SAMPAH==")
                                    jenis_sampah = input("Masukkan jenis sampah:
").strip()
                                    if jenis_sampah == "":
                                        print("Masukkan jenis sampah, tidak
boleh kosong")
                                    else:
                                        tersedia = False
                                        for sampah in daftar_sampah:
                                            if sampah[0].lower() ==
jenis_sampah.lower():
                                                tersedia = True
                                        if tersedia:
                                            print("Jenis sampah sudah
terdaftar")
                                        else:
                                            harga_sampah = input("Masukkan harga
per Kg: ")
                                            if harga_sampah.isdigit() and
int(harga_sampah) > 0:
                                                daftar_sampah.append(
                                                    [jenis_sampah,
int(harga_sampah)]
                                                )
                                                print("Jenis sampah berhasil
ditambahkan")
                                            else:
                                                print("Harga harus berupa angka
dan bernilai positif")
```

Gambar 3.7 Source Code Opsi Admin 2

```
elif opsi_kelola_sampah == "3":
                                    print("==PERBARUI HARGA SAMPAH==")
                                    for i in range(len(daftar_sampah)):
                                        print(
                                            i + 1, ".",
                                            daftar_sampah[i][0],
                                            "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                        )
                                    pilihan = input("Pilih nomor sampah untuk
memperbarui harga: ")
                                    if pilihan.isdigit():
                                        nomor_sampah = int(pilihan) - 1
                                        if 0 <= nomor_sampah <
len(daftar_sampah):

print(daftar_sampah[nomor_sampah][0])
                                            harga_baru = input("Masukkan harga
baru: ")
                                            if harga_baru.isdigit() and
int(harga_baru) > 0:
                                                daftar_sampah[nomor_sampah][1] =
int(harga_baru)
                                                print("Harga berhasil
diperbarui")
                                            else:
                                                print("Harga harus berupa angka
dan positif")
                                        else:
                                            print("Nomor sampah tidak
ditemukan")
                                    else:
                                        print("Masukkan nomor berbentuk angka")
```

Gambar 3.8 Source Code Opsi Admin 3

```
elif opsi_kelola_sampah == "4":
                                    print("==HAPUS PENERIMAAN SAMPAH==")
                                    for i in range(len(daftar_sampah)):
                                        print(
                                            i + 1, ".",
                                            daftar_sampah[i][0],
                                            "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                        )
                                    pilihan = input("Pilih nomor sampah untuk
dihapus: ")
                                    if pilihan.isdigit():
                                        nomor_hapus = int(pilihan) - 1
                                        if 0 <= nomor_hapus <
len(daftar_sampah):
                                            hapus =
daftar_sampah.pop(nomor_hapus)
                                            print(hapus[0], "berhasil dihapus")
                                        else:
                                            print("Nomor sampah tidak
ditemukan")
                                    else:
                                        print("Masukkan nomor berbentuk angka")
```

Gambar 3.9 Source Code Opsi Admin 4

```
elif opsi_admin == "2":
                                os.system("cls")
                                print("===MENU KELOLA DATA NASABAH===")
                                print("1. Data Nasabah")
                                print("2. Riwayat Transaksi Nasabah")
                                print("3. Update Data Nasabah")
                                print("4. Hapus Data Nasabah")
                                opsi_kelola_nasabah = input("Masukkan opsi
(1-4): ")
                                while opsi_kelola_nasabah not in ("1", "2", "3",
"4"):
                                    print("Opsi keliru. Masukkan angka menu
1-4")
                                    opsi_kelola_nasabah = input("Masukkan opsi
(1-4): ")
```

Gambar 3.10 Source Code Opsi 2 Menu Admin

```
if opsi_kelola_nasabah == "1":
                                    print("==DATA NASABAH==")
                                    data_nasabah = False
                                    for user in data_user:
                                        if data_user[user]["Status"] ==
"Nasabah":
                                            data_nasabah = True
                                            print("Username:", user)
                                            print("Nama:",
data_user[user]["Nama"])
                                            print("Saldo: Rp",
data_user[user]["Saldo"])
                                            print("----------------------")
                                    if not data_nasabah:
                                        print("Belum ada nasabah terdaftar")
```

Gambar 3.11 Source Code Opsi Admin 1

```
elif opsi_kelola_sampah == "2":
                                    print("==TAMBAHKAN JENIS DAN HARGA
SAMPAH==")
                                    jenis_sampah = input("Masukkan jenis sampah:
").strip()
                                    if jenis_sampah == "":
                                        print("Masukkan jenis sampah, tidak
boleh kosong")
                                    else:
                                        tersedia = False
                                        for sampah in daftar_sampah:
                                            if sampah[0].lower() ==
jenis_sampah.lower():
                                                tersedia = True
                                        if tersedia:
                                            print("Jenis sampah sudah
terdaftar")
                                        else:
                                            harga_sampah = input("Masukkan harga
per Kg: ")
                                            if harga_sampah.isdigit() and
int(harga_sampah) > 0:
                                                daftar_sampah.append(
                                                    [jenis_sampah,
int(harga_sampah)]
                                                )
                                                print("Jenis sampah berhasil
ditambahkan")
                                            else:
                                                print("Harga harus berupa angka
dan bernilai positif")
```

Gambar 3.12 Source Code Opsi Admin 2

```
if opsi_kelola_nasabah == "3":
                                    print("==UPDATE DATA NASABAH==")
                                    print("====DAFTAR NASABAH====")
                                    for user in data_user:
                                        if data_user[user]["Status"] ==
"Nasabah":
                                            print("Username:", user)
                                            print("Nama:",
data_user[user]["Nama"])
                                    username_lama = input("Masukkan username
nasabah: ")
                                    if username_lama in data_user and
data_user[username_lama]["Status"] == "Nasabah":
                                        print("Silahkan mengosongkan input jika
tidak ingin mengubah data (Enter)")
                                        username_baru = input("Username baru:
").strip()
                                        if username_baru == "":
                                            username_baru = username_lama
                                        if username_baru != username_lama and
username_baru in data_user:
                                            print("Username sudah digunakan")
                                        else:
                                            nama_terbaru = input("Nama baru:
").strip()
                                            password_terbaru = input("Password
baru: ").strip()
                                            if nama_terbaru != "":
                                                data_user[username_lama]["Nama"]
= nama_terbaru
                                            if password_baru != "":
                                                data_user[username_lama]["Password"] = password_terbaru
                                            if username_baru != username_lama:
                                                data_user[username_baru] =
data_user[username_lama]
                                                del data_user[username_lama]
                                            print("Data nasabah berhasil
diperbarui")
                                    else:
                                        print("Username nasabah tidak
ditemukan")
```

Gambar 3.13 Source Code Opsi Admin 3

```
if opsi_kelola_nasabah == "4":
                                    print("==HAPUS DATA NASABAH==")
                                    print("====DAFTAR NASABAH====")
                                    for user in data_user:
                                        if data_user[user]["Status"] ==
"Nasabah":

                                            print("Username:", user)
                                            print("Nama:",
data_user[user]["Nama"])
                                    hapus_username = input("Masukkan username
nasabah untuk dihapus: ")
                                    if hapus_username in data_user and
data_user[hapus_username]["Status"] == "Nasabah":
                                        konfirmasi = input("Hapus seluruh data
nasabah ini (y/n)?: ").lower()

                                        while konfirmasi not in ("y", "n"):
                                            print("Opsi keliru. Masukkan y atau
n")

                                            konfirmasi = input("Hapus seluruh
data nasabah ini (y/n)?: ").lower()
                                        if konfirmasi == "y":
                                            del data_user[hapus_username]
                                            print("Data nasabah berhasil
dihapus")

                                        else:
                                            print("Penghapusan dibatalkan")
                                    else:
                                        print("Username nasabah tidak
ditemukan")
```

Gambar 3.14 Source Code Opsi Admin 4

```
else:
                            os.system("cls")
                            print("===MENU NASABAH===")
                            print("1. Data Saya")
                            print("2. Daftar Penerimaan Sampah")
                            print("3. Tukar Sampah")
                            print("4. Riwayat Transaksi")
                            opsi_nasabah = input("Masukkan opsi (1-4): ")
                            while opsi_nasabah not in ("1", "2", "3", "4"):
                                print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-4")
                                opsi_nasabah = input("Masukkan opsi (1-4): ")
```

Gambar 3.15 Source Code Else Status Admin = Nasabah

```
if opsi_nasabah == "1":
                                print("==DATA SAYA==")
                                print("Username:", pengguna)
                                print("Nama:", data_user[pengguna]["Nama"])
                                print("Saldo: Rp", data_user[pengguna]["Saldo"])
```

Gambar 3.16 Source Code Opsi Nasabah 1

```
elif opsi_nasabah == "2":
                                  print("==DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH==")
                                  print("=========BANK SIGAM=========")
                                  for i in range(len(daftar_sampah)):
                                      print(
                                      i + 1, ".",
                                      daftar_sampah[i][0],
                                      "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                      )
```

Gambar 3.17 Source Code Opsi Nasabah 2

```
elif opsi_nasabah == "3":
                                print("==MENU PENUKARAN SAMPAH==")
                                for i in range(len(daftar_sampah)):
                                    print(
                                        i + 1, ".",
                                        daftar_sampah[i][0],
                                        "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                    )
                                pilihan = input("Pilih jenis sampah untuk
ditukar: ")

                                if pilihan.isdigit() and 1 <= int(pilihan) <=
len(daftar_sampah):

                                    #tanya
                                    nomor = int(pilihan) - 1
                                    jenis = daftar_sampah[nomor][0]
                                    harga = daftar_sampah[nomor][1]
                                    input_berat = input("Masukkan berat sampah
(Kg): ")

                                    if input_berat.isdigit() and
int(input_berat) > 0:

                                        berat = int(input_berat)
                                        total = harga * berat
                                        print()
                                        print("==RINCIAN PENUKARAN==")
                                        print("Jenis sampah:", jenis)
                                        print("Harga per Kg: Rp", harga)
                                        print("Berat:", berat, "Kg")
                                        print("Total diterima: Rp", total)
                                        print()
                                        konfirmasi = input("Lanjutkan penukaran
(y/n)?: ").lower()

                                        while konfirmasi not in ("y", "n"):
                                            print("Opsi keliru. Masukkan y atau
n")

                                            konfirmasi = input("Lanjutkan
penukaran (y/n)?: ").lower()
```

```
                                    if konfirmasi == "y":
                                        data_user[pengguna]["Saldo"] +=
total
                                        data_user[pengguna]["Riwayat
Transaksi"].append(
                                            [jenis, harga, berat, total]
                                        )
                                        print("Penukaran berhasil")
                                        print("Saldo sekarang: Rp",
                                            data_user[pengguna]["Saldo"])
                                    else:
                                        print("Penukaran dibatalkan")
                                else:
                                    print("Berat harus berbentuk angka dan
bernilai positif")
                            else:
                                print("Pilihan jenis sampah tidak valid")
```

Gambar 3.18 Source Code Opsi Nasabah 3

```
elif opsi_nasabah == "4":
                            riwayat = data_user[pengguna]["Riwayat
Transaksi"]
                            print("==RIWAYAT TRANSAKSI==")
                            if len(riwayat) == 0:
                                print("Belum ada transaksi")
                            else:
                                for i in range(len(riwayat)):
                                    print("Transaksi", i + 1)
                                    print("Jenis sampah:", riwayat[i][0])
                                    print("Harga per Kg: Rp", riwayat[i][1])
                                    print("Berat:", riwayat[i][2], "Kg")
                                    print("Total diterima: Rp",
riwayat[i][3])
                                    print("----------------------")
```

Gambar 3.19 Source Code Opsi Nasabah 4

```
leave_akun = input("Keluar dari akun (y/n)?: ").lower()
                        while leave_akun not in ("y", "n"):
                            print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
                            leave_akun = input("Keluar dari akun (y/n)?
").lower()
                        if leave_akun == "y":
                            print("Anda telah log out.")
                            pengguna = None
                            break
```

Gambar 3.20 Source Code Leave Akun

```
leave_system = input("Keluar dari sistem (y/n)? : ").lower()
    while leave_system not in ("y", "n"):
        print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
        leave_system = input("Keluar dari sistem (y/n)?: ").lower()
    if leave_system == "y":
        print("Anda telah keluar dari sistem")
        break
```

Gambar 3.21 Source Code Leave Sistem

4. Hasil Output

```
=SELAMAT DATANG=
===MENU UTAMA===
1. Login
2. Register
3. Exit
Masukkan opsi (1-3):
```

Gambar 4.1 Output Menu Utama

```
===MENU ADMIN===
1. Kelola Sampah
2. Kelola Data Nasabah
Masukkan opsi (1/2):
```

Gambar 4.2 Output Menu Admin

```
===MENU NASABAH===
1. Data Saya
2. Daftar Penerimaan Sampah
3. Tukar Sampah
4. Riwayat Transaksi
Masukkan opsi (1-4):
```

Gambar 4.3 Output Menu Nasabah

```
===MENU KELOLA SAMPAH===
1. Daftar Sampah
2. Tambah Jenis dan Harga Sampah
3. Update Harga Sampah
4. Hapus Sampah
Masukkan opsi (1-4):
```

Gambar 4.4 Output Kelola Sampah Menu Admin

```
==DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH==
BANK SIGAM
1 . Plastik - Rp 2800 /Kg
2 . Kertas - Rp 1500 /Kg
3 . Logam - Rp 20000 /Kg
4 . Kaca - Rp 500 /Kg
5 . Limbah cair - Rp 1000 /Kg
```

Gambar 4.5 Daftar Sampah

```
==RINCIAN PENUKARAN==
Jenis sampah: Logam
Harga per Kg: Rp 20000
Berat: 4 Kg
Total diterima: Rp 80000

Lanjutkan penukaran (y/n)?: y
Penukaran berhasil
Saldo sekarang: Rp 80000
Keluar dari akun (y/n)?:
```

Gambar 4.6 Output Rincian Penukaran

```
==RIWAYAT TRANSAKSI NASABAH==
=======DAFTAR NASABAH=======
Username: Sapi
Nama: Lightning Mcqueen
----------------------
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
----------------------
Masukkan username nasabah: IndoSedaap

==RIWAYAT TRANSAKSI: IndoSedaap ==
Transaksi 1
Jenis sampah: Plastik
Harga per Kg: Rp 2800
Berat: 12 Kg
Total: Rp 33600
----------------------
Transaksi 2
Jenis sampah: Kertas
Harga per Kg: Rp 1500
Berat: 5 Kg
Total: Rp 7500
----------------------
```

Gambar 4.7 Output Riwayat Transaksi

```
==UPDATE DATA NASABAH==
====DAFTAR NASABAH====
Username: Sapi
Nama: Lightning Mcqueen
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
Masukkan username nasabah: Sapi
Silahkan mengosongkan input jika tidak ingin mengubah data (Enter)
Username baru: Cat
Nama baru:
Password baru: Kacauu
Data nasabah berhasil diperbarui
```

Gambar 4.8 Output Update Data Nasabah

```
==HAPUS DATA NASABAH==
====DAFTAR NASABAH====
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
Username: Cat
Nama: Lightning Mcqueen
Masukkan username nasabah untuk dihapus: Cat
Hapus seluruh data nasabah ini (y/n)?: y
Data nasabah berhasil dihapus
```

Gambar 4.9 Output Hapus Data Nasabah

```
Keluar dari akun (y/n)? y
Anda telah log out.
Keluar dari sistem (y/n)? : y
Anda telah keluar dari sistem
```

Gambar 4.10 Output Sistem Keluar

```
Username telah digunakan, coba yang lain
Buat username:
```

Gambar 4.11 Output Username Tidak Tersedia

```
==Silahkan Login==
Masukkan username anda: krd
Username tidak ditemukan, silahkan registrasi
Kembali ke menu utama (y/n):
```

Gambar 4.12 Output Username Tidak Ditemukan